姓名:_____ 准考证号:_____ 所在院校:_____ 考生座位号:_____ 专业:_____

密封线 答题时不要超过此线

第六届中国大学生数学竞赛决赛一、二年级试卷

(数学类, 2015年3月)

考试形式: 闭卷 考试时间: 180 分钟 满分: 100 分

题号	一	二	三	四	五	六	总分
满分	20	15	15	20	15	15	100
得分							

注意: 1. 所有答题都须写在此试卷纸密封线右边, 写在其它纸上一律无效.

2. 密封线左边请勿答题, 密封线外不得有姓名及相关标记.

3. 如答题空白不够, 可写在当页背面, 并标明题号.

一、 (本题 20 分)填空题 (每小题 5 分)

(1)实二次型 $2x_1x_2 - x_1x_3 + 5x_2x_3$ 的规范型 $= \underline{z_1^2 + z_2^2 - z_3^2}$.

(2) 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{3^n}$ 的和 $= \underline{\frac{3}{4}}$.

(3) 计算第一型曲面积分的值： $I = \iint\limits_{x^2+y^2+z^2=1} (x^2 + 2y^2 + 3z^2)\,\mathrm{d}s = \underline{8\pi}$.

(4) $A = (a_{ij})$ 为 n 阶实对称矩阵 $(n > 1)$, $\mathrm{rank}(A) = n - 1$, A 的每行元素之和均为 0. 设 $2, 3, \ldots, n$ 为 A 的全部非零特征值。用 A_{11} 表示 A 的元素 a_{11} 所对应的代数余子式. 则有 $A_{11} = \underline{(n-1)!}$.

(4)解：1）秩$A = n - 1 \Rightarrow$ 秩$A^* = 1$ 且$Ax = 0$的解空间维数为1.

A的行和 $= 0 \Rightarrow A \begin{pmatrix} 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} = 0 \Rightarrow Ax = 0$ 的一组基础解系为$\begin{pmatrix} 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}$.

2)注意到$AA^* = 0$, 从而A^*的每一列均形如$a \begin{pmatrix} 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}$.又由于$A$为实对称矩阵，

故A^*也为实对称矩阵。故$A^* = \begin{pmatrix} a & \cdots & a \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ a & \cdots & a \end{pmatrix}$.

3)考虑特征多项式

$$f(\lambda) = |\lambda I - A| = \lambda(\lambda - 2)\cdots(\lambda - n).$$

其一次项系数为$(-1)^{n-1}n!$. 另一方面，由$f(\lambda) = |\lambda I - A|$又知，其一次项系数为$(-1)^{n-1}(A_{11} + \cdots A_{nn})$.结果 $a = (n-1)!$.

二、(本题 15 分)设空间中定点 P 到一定直线 l 的距离为 p. 一族球面中的每个球面都过点 P, 且截直线 l 得到的弦长都是定值 a. 求该球面族的球心的轨迹.

解: 以 l 为 z 轴, 以过点 P 且垂直于 z 轴的直线为 x 轴来建立直角坐标系。可设 $P : (p, 0, 0)$， l 的参数方程 $l : x = 0, y = 0, z = t$.

设球面 C 的球心为(x_0, y_0, z_0), 由于 C 过点 P , 则

$$C : (x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2 = (p - x_0)^2 + y_0^2 + z_0^2.$$

.....4分

求 l 与 C 的交点：将 l 的参数方程代入 C,

$$x_0^2 + y_0^2 + (t - z_0)^2 = (p - x_0)^2 + y_0^2 + z_0^2.$$

即

$$t^2 - 2z_0 t + (2px_0 - p^2) = 0. \tag{1}$$

由此得到两个解为

$$t_{1,2} = z_0 \pm \sqrt{z_0^2 - (2px_0 - p^2)}.$$

故弦长 $a = |t_1 - t_2| = 2\sqrt{z_0^2 - (2px_0 - p^2)}$, 从而

$$z_0^2 - 2px_0 + p^2 - \frac{a^2}{4} = 0. \tag{2}$$

.....10分

反之, 如果球面 C 的球心满足(2), 如果 C 过点 P, 此时二次方程(1)的判别式

$$\Delta = 4z_0^2 - 4(2px_0 - p^2) = a^2 \geq 0,$$

方程有两个实根

$$t_{1,2} = z_0 \pm \frac{a}{2}.$$

从而 C 和 l 相交, 而且截出来弦长为 a.

故所求的轨迹为

$$z^2 - 2px + p^2 - \frac{a^2}{4} = 0.$$

.....15分

姓名:_____ 准考证号:_____ 所在院校:_____ 考生座位号:_____ 专业:_____
密封线 答题时不要超过此线

三、证明题（15分）设$\Gamma=\left\{\begin{pmatrix} z_1 & z_2 \\ -\overline{z_2} & \overline{z_1} \end{pmatrix} | z_1, z_2 \in \mathbb{C}\right\}$, 其中$\mathbb{C}$ 表复数域。试证明： $\forall A \in \Gamma$, A的Jordan标准形J_A 仍然属于Γ; 进一步还存在可逆的矩阵$P \in \Gamma$ 使得$P^{-1}AP = J_A$.

证明: 对$A=\begin{pmatrix} z_1 & z_2 \\ -\overline{z_2} & \overline{z_1} \end{pmatrix}$, 其特征方程为

$$0 = |\lambda I - A| = \lambda^2 - 2Rez_1\lambda + |z_1|^2 + |z_2|^2.$$

$$\Delta = 4(Rez_1)^2 - 4(|z_1|^2 + |z_2|^2) \leqslant 0.$$

.....2分

情形1. $\Delta = 0$.

此时，$z_2 = 0, z_1 = Rez_1$, 从而$A = \begin{pmatrix} Rez_1 & 0 \\ 0 & Rez_1 \end{pmatrix} = J_A \in \Gamma$. 取$P = I$即有$P_{-1}AP = J_A$。 8分

情形2. $\Delta < 0$.

此时A 的特征值为

$\lambda_1 = Rez_1 + i\sqrt{|z_1|^2 + |z_2|^2 - (Rez_1)^2}, \lambda_2 = Rez_1 - i\sqrt{|z_1|^2 + |z_2|^2 - (Rez_1)^2}$,

$\lambda_2 = \overline{\lambda_1}, \lambda_1 \neq \lambda_2$.

从而$J_A = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{pmatrix} \in \Gamma$.

现取A 关于 λ_1的一个非0特征向量$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$. 则有

$$\begin{pmatrix} z_1 & z_2 \\ -\overline{z_2} & \overline{z_1} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \lambda_1\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{cases} \overline{z_1}x + \overline{z_2}y = \overline{\lambda_1}x \\ z_2\overline{x} - z_1\overline{y} = -\overline{\lambda_1}\overline{y} \end{cases}$$

直接检验知$A\begin{pmatrix} -\overline{y} \\ \overline{x} \end{pmatrix} = \overline{\lambda_1}\begin{pmatrix} -\overline{y} \\ \overline{x} \end{pmatrix}$, 因此$\begin{pmatrix} -\overline{y} \\ \overline{x} \end{pmatrix}$ 为A 关于 $\overline{\lambda_1}$的一个非0特征向量。令$P = \begin{pmatrix} x & -\overline{y} \\ y & \overline{x} \end{pmatrix}$,则有$P$可逆，且$P \in \Gamma, P^{-1}AP = J_A$. 15分

四、（本题20分）设

$$f(x) = \begin{cases} x\sin\frac{1}{x}, & x \neq 0; \\ 0, & x = 0. \end{cases}$$

求最大常数 α 满足

$$\sup_{x\neq y}\frac{|f(x)-f(y)|}{|x-y|^{\alpha}}<+\infty.$$

证明: α 的最大值为 $\frac{1}{2}$.....2分

若 $\alpha>\frac{1}{2}$, 取 $x_n=(n\pi)^{-1}, y_n=((n+\frac{1}{2})\pi)^{-1}$. 则

$$\frac{|f(x_n)-f(y_n)|}{|x_n-y_n|^{\alpha}}=2^{\alpha}\pi^{\alpha-1}n^{2\alpha-1}(1+\frac{1}{2n})^{\alpha-1}\to\infty.$$

.....5分

下证 $\sup\limits_{x\neq y}\dfrac{|f(x)-f(y)|}{|x-y|^{\frac{1}{2}}}<+\infty$.

由于 $f(x)$ 为偶函数，不妨设 $0\leq x<y$. 令

$$z=\sup\{u\leq y|f(u)=f(x)\},$$

则 $z^{-1}\leq y^{-1}+2\pi$. 10分

$$\begin{aligned}
|f(x)-f(y)| &= |f(z)-f(y)|\\
&\leq \int_z^y|f'(t)|\,\mathrm{d}t\leq|y-z|^{\frac{1}{2}}(\int_z^y f'(t)^2\,\mathrm{d}t)^{\frac{1}{2}}\\
&\leq |x-y|^{\frac{1}{2}}(\int_z^y(\sin\frac{1}{t}-\frac{1}{t}\cos\frac{1}{t})^2\,\mathrm{d}t)^{\frac{1}{2}}\\
&\overset{s=t^{-1}}{=} |x-y|^{\frac{1}{2}}(\int_{y^{-1}}^{z^{-1}}(\frac{\sin s}{s}-\cos s)^2\,\mathrm{d}s)^{\frac{1}{2}}\\
&\leq |x-y|^{\frac{1}{2}}(\int_{y^{-1}}^{y^{-1}+2\pi}4\,\mathrm{d}s)^{\frac{1}{2}}=\sqrt{8\pi}|x-y|^{\frac{1}{2}}.
\end{aligned}$$

.....20分

五、（本题15分）设$a(t), f(t)$ 为实连续函数，$\forall t\in\mathbb{R}$ 有 $f(t)>0, a(t)\geqslant 1$. $\int_0^{\infty}f(t)dt=+\infty$. 已知$x(t)$满足

$$x^{''}(t)+a(t)f(x(t))\leqslant 0,\forall t\in\mathbb{R}.$$

求证：$x(t)$ 在$[0,+\infty)$ 有上界.

证明: 由

$$x''(t)\leq -a(t)f(x(t))<0,$$

$x(t)$是上凸的. 3分

故 $\lim_{t\to\infty}x'(t)$ 存在或为 $-\infty$.

若 $\overline{\lim}_{t\to\infty}x(t)=+\infty$, 则 $x'(t)>0$, $\lim_{t\to\infty}x(t)=+\infty$. 6分

故

$$x'(t)f(x(t))\le a(t)x'(t)f(x(t))\le -x'(t)x''(t),$$

积分得

$$\int_0^t f(x(s))\,\mathrm{d}x(s)\le \frac{x'(0)^2-x'(t)^2}{2}\le \frac{x'(0)^2}{2}.$$

令 $t\to\infty$ 得

$$\int_0^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x\le \frac{x'(0)^2}{2},$$

矛盾。 15分

六、（本题15分）设 $f(x)$ 在区间 $[0,1]$ 上连续可导, 且 $f(0)=f(1)=0$. 求证:

$$\left(\int_0^1 xf(x)dx\right)^2\leqslant\frac{1}{45}\int_0^1(f'(x))^2dx,$$

等号当且仅当 $f(x)=A(x-x^3)$ 时成立, 其中 A 是常数.

证明： 分部积分可得

$$\int_0^1 xf(x)\,dx=\frac{1}{2}x^2f(x)\Big|_0^1-\int_0^1\frac{1}{2}x^2f'(x)\,dx=-\frac{1}{2}\int_0^1x^2f'(x)dx.$$

.....5分

因此根据 Newton-Leibniz 公式, 得

$$6\int_0^1 xf(x)\,dx=\int_0^1(1-3x^2)f'(x)\,dx.$$

.....8分

再根据 Cauchy 积分不等式, 得

$$\begin{aligned}36\left(\int_0^1 xf(x)\,dx\right)^2&\leqslant\int_0^1(1-3x^2)^2\,dx\int_0^1\big(f'(x)\big)^2\,dx\\&=\frac{4}{5}\int_0^1\big(f'(x)\big)^2\,dx.\end{aligned}$$

.....12分

由此即得

$$\left(\int_0^1 xf(x)\,dx\right)^2\leqslant\frac{1}{45}\int_0^1\big(f'(x)\big)^2\,dx.$$

等号成立当且仅当 $f'(x)=A(1-3x^2)$. 积分并由 $f(0)=f(1)=0$ 即得 $f(x)=Ax(1-x)(1+x)$. 15分

姓名:_____ 准考证号:_____ 所在院校:_____ 密封线 答题时不要超过此线 考生座位号:_____ 专业:_____